

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 18-sep-2014

Fecha de revisión 10-mar-2023

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Dithiothreitol (Electrophoresis)</b>                     |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>BP172-5; BP172-25</b>                                    |
| <b>Nº CAS</b>              | 3483-12-3                                                   |
| <b>Sinónimos</b>           | Cleland's reagent; DTT; threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                          |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.         |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Teléfono de emergencia**

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                | Categoría 4 |
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1 |
| Polvo combustible                   | Sí          |

#### Elementos de la etiqueta

##### **Palabras de advertencia**

Peligro

##### **Indicaciones de peligro**

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire

Nocivo en caso de ingestión  
Provoca irritación cutánea  
Provoca lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
No comer, beber ni fumar durante su utilización  
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**Otros peligros**

hedor.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                                | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Ingestión**

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Síntomas y efectos más importantes** Provoca lesiones oculares graves. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Notas para el médico** Tratar los síntomas

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | > 110 °C / > 230 °F                                                                                              |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No es aplicable                                                                                                  |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                    |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

El polvo fino dispersado en el aire puede entrar en ignición. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de azufre. Sulfuros.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                       |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Consérvese bajo nitrógeno. Mantener refrigerado. Materiales incompatibles. Bases. Metales. Agente reductor.                                   |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado físico                         | Polvo(s) Sólido                      |
| Aspecto                               | Blanco                               |
| Olor                                  | hedor                                |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible        |
| pH                                    | 5.1 (1 %)                            |
| Punto/intervalo de fusión             | 39 - 44 °C / 102.2 - 111.2 °F        |
| Punto /intervalo de ebullición        | 125 - 130 °C / 257 - 266 °F @ 2 mmHg |
| Punto de Inflamación                  | > 110 °C / > 230 °F                  |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable                      |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible        |
| Inflamabilidad o explosión            |                                      |
| Superior                              | No hay datos disponibles             |
| Inferior                              | No hay datos disponibles             |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible        |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable                      |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible        |
| Solubilidad                           | completamente soluble                |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles             |
| Temperatura de autoignición           | No es aplicable                      |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible        |
| Viscosidad                            | No es aplicable                      |
| Fórmula molecular                     | C4 H10 O2 S2                         |
| Peso molecular                        | 154.25                               |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción             | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                               |
| Estabilidad                    | Sensible a la humedad.                                                                                               |
| Condiciones que deben evitarse | Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire. Exposición a la humedad. |
| Materiales incompatibles       | Bases, Metales, Agente reductor                                                                                      |
| Productos de descomposición    | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de azufre, Sulfuros                                       |

**peligrosos****Polimerización peligrosa** No hay información disponible.**Reacciones peligrosas** Ninguno durante un proceso normal.**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda****Información del producto****Información sobre los componentes**

| Componente                                | DL50 Oral         | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 400 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Irritación** Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias**Sensibilización** No hay información disponible**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                                | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.**Teratogenicidad** No hay información disponible.**STOT - exposición única** Ninguno conocido**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido**Peligro por aspiración** No hay información disponible**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.**Bioacumulación** No hay información disponible.**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación de los desechos**

Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

Nº ONU UN3335  
Designación oficial de transporte SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.  
Clase de peligro 9

**TDG**

Nº ONU UN3335  
Designación oficial de transporte SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.  
Clase de peligro 9

**IATA**

Nº ONU UN3335  
Designación oficial de transporte AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S.\*  
Clase de peligro 9

**IMDG/IMO**

No regulado

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                                | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|-------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | X   | -   | 222-468-7 | X     | -    |      | X    | X     | -    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente                                | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                                | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                                | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 3483-12-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 18-sep-2014                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 10-mar-2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 10-mar-2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resumen de la revisión</b> | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**